

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Escalas de Medida

Mensurar alguma coisa é atribuir um rótulo ou um número a determinado item em estudo.

Exemplo: se estivermos mensurando a altura de pessoas, seria possível atribuir ao indivíduo A a altura de 1,70 m, ao indivíduo B a altura de 1,85 m, e assim por diante.

Na hora de atribuir estes rótulos, nós usamos uma determinada regra (escala de medida). Nesta aula nós vamos estudar as características das escalas de medida.

Antes de iniciar, vamos comparar duas variáveis diferentes: temperatura de uma cidade ao longo de um ano, e massa de diferentes objetos.

A temperatura é uma variável quantitativa contínua, pois pode assumir qualquer valor num intervalo real. Exemplo: pode assumir valores 23,5666... °C, ou π °C.

A massa também é uma variável quantitativa contínua, pois também pode assumir qualquer valor num intervalo real. Exemplo: pode assumir valores 13,444... kg, ou $\sqrt{2}$ kg.

Ou seja, temos variáveis do mesmo tipo: ambas são quantitativas e contínuas.

No entanto, suas escalas têm comportamento diferente - e é disso que vamos tratar nessa aula.

Para o caso da temperatura, não há qualquer sentido físico na razão entre dois valores observados. Se um dia tem temperatura de 20°C e outro dia tem temperatura de 40°C, não podemos dizer que o segundo dia é duas vezes mais quente que o primeiro. Isto ocorre porque a escala "temperatura" tem origem arbitrariamente escolhida, desprovida de sentido físico. Se você converter essas mesmas temperaturas para qualquer outra escala, como a escala Kelvin, verá que um valor não é mais o dobro do outro.

Já para a "massa", tudo muda de figura. Um objeto de 2 kg tem o dobro da massa de um de 1 kg. E isso valerá sempre, mesmo que você use outras unidades de medida - tais como grama, libra, ou qualquer outra.

Assim, muito embora ambas as variáveis sejam do tipo quantitativo contínuo, a forma como atribuímos os valores a cada uma delas muda. No caso da "massa" temos a chamada **escala de razão**, pois há sentido físico na razão entre duas observações diferentes. No caso da temperatura temos a chamada **escala intervalar**, pois não há sentido físico na razão entre duas observações diferentes.

Escala nominal

Na escala de medida nominal, os dados são divididos em categorias, sem que seja possível estabelecer qualquer relação de ordem ou grandeza. Não dá para dizer que um é melhor ou pior que o outro, maior ou menor, mais pesado ou mais leve, etc.

O máximo que se pode fazer é dizer que um objeto é diferente dos demais.

Exemplo:

Número de Técnicos Administrativos - USP 2013

Homens	8.940
Mulheres	8.510
Total	17.450

Suponha que a gente atribua o valor 1 a cada homem e o valor 2 a cada mulher.

Neste caso, 1 e 2 não têm significado físico algum, são apenas dois rótulos que usamos para dizer que homem (1) é diferente de mulher (2).

$$1 \neq 2$$

Só isso.

Na matemática, sabemos que:

$$2 > 1$$

$$1 + 1 = 2$$

$$2 - 1 = 1$$

$$2 \times 1 = 2$$

Mas nenhuma destas relações matemáticas pode ser trazida para o nosso caso. Não podemos dizer que mulher é maior que homem, apesar de 2 ser maior que 1. Nem dá para falar que um homem somado com outro homem resulta numa mulher. Ou que uma mulher, subtraída de um homem, resulta em um homem. Ou que dobrando um homem o resultado é uma mulher. Nada disso tem sentido algum.

O máximo que podemos dizer é que homem é diferente de mulher. Portanto estamos diante de uma escala de medida nominal.

Repare que para dados em escala nominal não faz sentido falar em média aritmética por exemplo. Na tabela acima, vamos tentar calcular a média:

Sexo	Valor atribuído	Quantidade	Produto
Homens	1	8.940	8.940
Mulheres	2	8.510	17.020
Total		17.450	25.960

Neste capítulo nós não estudamos como se calcula a média de um conjunto de dados já tabelado. Então fiquem com a informação de que, para calcular a média, nós pegamos cada valor (segunda coluna), multiplicamos pela quantidade de vezes em que ele aparece (terceira coluna), obtendo a quarta coluna (produto).

Em seguida, totalizamos a quarta coluna (25.960).

Depois basta dividir pelo número total de objetos (17.450):

$$\frac{25.960}{17.450} = 1,487679$$

Ou seja, entre os técnicos administrativos da USP em 2013, o "sexo médio" é igual a 1,487679.

Pergunta: isso faz algum sentido?

Isso não tem sentido algum. É completamente absurdo pensar em "sexo médio", isso não tem nenhum significado matemático. É mais uma característica da escala de medida nominal: não dá para trabalhar com nenhuma medida estatística que exija operações matemáticas, como é o caso da média, do desvio padrão, da variância.

Escala ordinal

A escala ordinal é muito similar à nominal. A única diferença é que, aqui, já somos capazes de ordenar os objetos. Exemplo: vamos atribuir valores a cada grupo etário.

Grupo	Valor atribuído	Quantidade
Crianças	1	45.932.295

Jovens	2	34.236.060
Adultos	3	98.996.845
Idosos	4	20.590.599
Total		190.755.799

Continuamos sem poder afirmar que um jovem vale duas crianças, mesmo sabendo que $2 = 2 \times 1$. Os problemas são exatamente os mesmos verificados para a escala nominal.

No entanto, podemos sim ordenar os objetos de diferentes categorias. Se tomarmos uma criança (1), um jovem (2), um adulto (3) e um idoso (4), conseguimos ordená-los por idade, assim:

1, 2, 3, 4

Em síntese, na escala ordinal já é possível tanto dizer que objetos das diversas classes são diferentes entre si, quanto também é possível ordenar tais objetos.

Em outras palavras os rótulos já nos indicam que existe uma ordem entre as diferentes categorias.

Escala Intervalar

Nessa escala já existe sentido em efetuar operações de adição e subtração.

O exemplo clássico, presente em todos os livros de estatística, é o da temperatura.

Considere que, em determinado local, a temperatura máxima medida ao longo de uma semana tenha sido a seguir:

Dia	Temperatura(°C)
Segunda	15
Terça	18
Quarta	21
Quinta	25,45
Sexta	29,3
Sábado	29,6
Domingo	30
Média	24,050

Alguns fatos interessantes:

(1) De segunda para terça a temperatura aumentou 3°C. E de terça para quarta aumentou mais 3°C. Ou seja:

$$21 - 18 = 18 - 15 = 3$$

Isso faz sentido matemático e também faz sentido físico. A diferença é constante porque a temperatura aumentou sempre do mesmo tanto. Ou seja, faz sim sentido somar e subtrair temperaturas.

Resultado: a **distância** entre duas observações tem sentido físico, tem sentido real. A distância entre as temperaturas de segunda e terça feira é 3°C. A distância entre as temperaturas de segunda e quarta feira é igual a 6°C. Uma distância é o dobro da outra, pois, realmente, num intervalo a temperatura aumentou duas vezes mais que no outro.

(2) Faz sentido falar em média. Ao dizer que temperatura média foi de 24,05 °C sabemos que as temperaturas desta semana giraram em torno deste valor.

(3) A temperatura do domingo é o dobro da temperatura de segunda. Mas isso não tem significado físico algum. Não dá para falar que domingo foi duas vezes mais quente que segunda.

Para deixar mais claro isso, basta mudar a escala da temperatura, de graus Celsius para Fahrenheit

Temperatura Máxima na Cidade X

Dia	Temperatura (°C)	Temperatura (F)
Segunda	15	59
Terça	18	64,4
Quarta	21	69,8
Quinta	25,45	77,81
Sexta	29,3	84,74
Sábado	29,6	85,28
Domingo	30	86
Média	24,050	75,290

Bastou mudar a unidade de medida para ver que, agora, a temperatura do domingo (86 F) não é mais o dobro da temperatura de segunda (59 F).

Ou seja, a **razão** entre valores diferentes não tem significado algum. Isso ocorre porque uma escala intervalar tem origem arbitrária. Seu ponto 0 é escolhido arbitrariamente.

Escala de razão

Nesta escala temos tudo o que já existia na escala intervalar. E com um adicional: finalmente faz sentido calcular a razão entre dois valores diferentes.

Exemplo: massa dos objetos.

Considere 5 itens, com as seguintes massas:

Item	Massa (kg)
A	2
B	3
C	4
D	6,8
E	8
Média	4,760

Podemos dizer tranquilamente que o objeto C "pesa" o dobro do objeto A. Isto é, se juntarmos dois objetos do tipo A teremos exatamente o mesmo "peso" do objeto C.

A razão entre dois valores tem significado físico. Isto porque a origem do "peso" não é arbitrária. Para qualquer escala que a gente adotar (quilograma, grama, libra), um objeto com massa 0 terá exatamente isso: massa 0.

$$0 \text{ quilogramas} = 0 \text{ gramas} = 0 \text{ libras}$$

Resumo

- **Escala nominal:** não é possível sequer ordenar os dados (exemplo: sexo)
- **Escala ordinal:** é possível ordenar os dados (exemplo: nível de escolaridade)

- **Escala intervalar:** somas e subtrações têm significado. A razão não tem significado, pois a origem da escala é arbitrária. Exemplo: temperatura.
 - **Escala de razão:** a razão tem significado, pois a origem da escala é universal. Exemplo: altura, distância, peso, massa, área.
-

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
